HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Guide de sélection des garnitures mécaniques

Choix de la garniture selon le fluide, la pression et la température

Référence	guide_selection_garnitures	**Indice**	Ind. 2.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Guide de maintenance	**Date d'émission**	28/06/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	24/03/2026	Z. Houdir	Création du document
2.0	28/05/2026	Z. Houdir	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.0	28/06/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_raisonnement_multi_documents
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Guide de sélection des garnitures mécaniques

1. Rôle de la garniture

La garniture mécanique assure l'étanchéité entre l'arbre tournant et le corps de pompe. Sur le PX-250-H, la garniture d'origine est une garniture simple effet à faces carbure de silicium et carbone, refroidie par le fluide pompe. Le choix d'une variante depend de trois paramètres : la nature du fluide, la pression au presse-étoupe et la température de service.

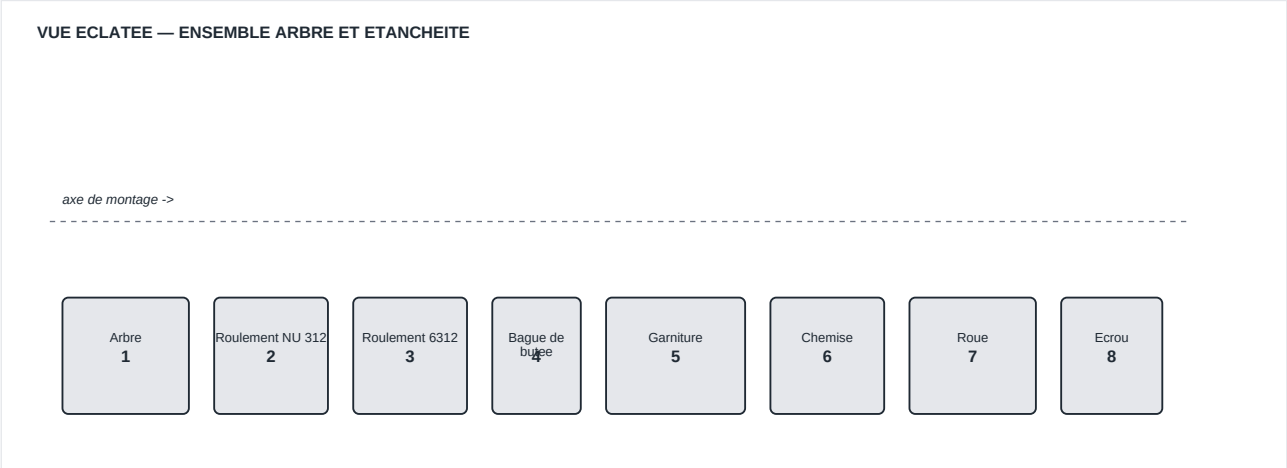

Figure 1 - Vue éclatée de l'arbre et de la garniture mécanique

2. Criteres de sélection

Situation	Garniture retenue	Justification	Limite à respecter
Eau claire, moins de 60 C, moins de 8 bar	simple effet carbure / carbone	solution economique et eprouvee	fuite admise 6 gouttes par minute
Eau chargée en particules	faces carbure / carbure, ressort protégé	résistance à l'abrasion	rinçage obligatoire avant remontage
Température de 60 à 90 C	simple effet avec chemise de refroidissement	limite la vaporisation au presse-étoupe	débit de refroidissement mini 0,5 m3/h
Pression supérieure à 8 bar	double effet avec fluide de barrage	equilibrage hydraulique des faces	pression de barrage supérieure de 1,5 bar
Fluide visqueux ou charge en gaz	garniture à soufflet métallique	evite le collage des faces	avis constructeur obligatoire

3. Points de vigilance

- Le choix de la garniture ne doit jamais conduire à dépasser la pression maximale admissible du corps de pompe indiquee dans la fiche fiche_caracteristiques_pompe_v2.
- Une garniture de pression supérieure ne dispense pas du contrôle de la pression au presse-étoupe à chaque intervention.
- Le fluide de barrage doit être compatible avec le fluide pompe et avec le materiau des faces.

> *Ce guide ne se substitue pas à l'avis du constructeur pour un fluide chimiquement agressif, chaud ou charge en solides abrasifs. En cas de doute, le technicien remonte la question au responsable de maintenance.*

4. Renvois

La procédure de remplacement est decrite dans proc_garniture_pompe. Les périodes d'inspection et de remplacement figurent dans le plan de maintenance guide_maint_prev_pompe. Les limites de pression et de température du corps sont fixees par fiche_caracteristiques_pompe_v2.